



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 12

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

27/10/2025

Sumário

1	Exercício 12.1	2
2	Exercício 12.2	2

1 Exercício 12.1

Dados: $A_1 = 30 \text{ cm}^2$, $A_2 = 15 \text{ cm}^2$, $V_2 = 3V_1$, $\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$.

Pela conservação de massa para fluxo unidimensional compressível:

$$\rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2.$$

Substituindo $A_2 = \frac{1}{2}A_1$ e $V_2 = 3V_1$:

$$\rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 \left(\frac{1}{2}A_1\right) (3V_1) = \rho_2 \left(\frac{3}{2}A_1 V_1\right).$$

Cancelando $A_1 V_1$ (não nulos) obtém-se:

$$\rho_1 = \rho_2 \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad \rho_2 = \rho_1 \frac{2}{3}.$$

Calculando numericamente:

$$\rho_2 = 1,2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{12}{10} \cdot \frac{2}{3} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5} = 0,8 \text{ kg/m}^3.$$

2 Exercício 12.2

Dados: vazões volumétricas $Q_{\text{água}} = 20 \text{ L/s} = 0,020 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{óleo}} = 10 \text{ L/s} = 0,010 \text{ m}^3/\text{s}$. Densidades $\rho_{\text{água}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{óleo}} = 900 \text{ kg/m}^3$. Área de saída $A = 30 \text{ cm}^2 = 30 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 0,003 \text{ m}^2$.

Calcule as vazões mássicas:

$$\dot{m}_{\text{água}} = \rho_{\text{água}} Q_{\text{água}} = 1000 \cdot 0,020 = 20,0 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_{\text{óleo}} = \rho_{\text{óleo}} Q_{\text{óleo}} = 900 \cdot 0,010 = 9,0 \text{ kg/s}.$$

Vazão mássica total:

$$\dot{m}_{\text{tot}} = \dot{m}_{\text{água}} + \dot{m}_{\text{óleo}} = 20,0 + 9,0 = 29,0 \text{ kg/s}.$$

Vazão volumétrica total:

$$Q_{\text{tot}} = Q_{\text{água}} + Q_{\text{óleo}} = 0,020 + 0,010 = 0,030 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Densidade da mistura (assumindo mistura homogênea incompressível):

$$\rho_{\text{mist}} = \frac{\dot{m}_{\text{tot}}}{Q_{\text{tot}}} = \frac{29,0}{0,030} = \frac{29}{0,03} = \frac{29 \cdot 100}{3} = \frac{2900}{3} \approx 966,666 \dots \text{ kg/m}^3.$$

(Arredondando: $\rho_{\text{mist}} \approx 966,67 \text{ kg/m}^3$.)

Velocidade na saída:

$$V = \frac{Q_{\text{tot}}}{A} = \frac{0,030}{0,003} = 10,0 \text{ m/s}.$$

Resposta final: $\rho_{\text{mist}} \approx 966,67 \text{ kg/m}^3$ e $V = 10,0 \text{ m/s}$.